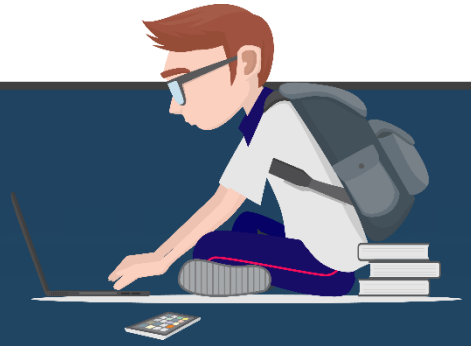
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Por meio de uma parceria com o SENAI-SP, a Prefeitura de Santana de Parnaíba está disponibilizando um curso focado em Python, com o objetivo de preparar os alunos para o desenvolvimento de programas e aplicações.

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Fábrica_de_ Programadores

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:
- Biblioteca Pandas
- Conceitos e Funcionalidades

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

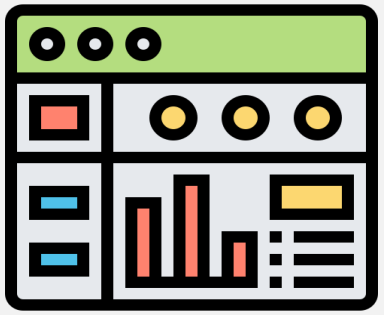
Definição

O que é o Pandas?

Pandas é uma biblioteca do Python criada para facilitar o trabalho com análise e manipulação de dados.

Ela permite organizar grandes quantidades de informações em tabelas, fazer cálculos, criar resumos e preparar os dados para estudos e visualizações.

O Pandas foi criado em 2008 pelo programador e cientista de dados Wes McKinney, que buscava uma forma mais simples e eficiente de trabalhar com dados no Python. Desde então, a biblioteca se tornou uma das mais populares na área de Ciência de Dados.



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Pandas

Para análise e manipulação de dados

O nome Pandas vem da expressão "Panel Data", que significa "dados em painel", um tipo de estrutura muito usada em estatística e economia para analisar várias variáveis ao longo do tempo.

O Pandas é usado para analisar, organizar e transformar dados de forma prática. Ele ajuda a ler, limpar e modificar informações, permitindo entender melhor os dados e gerar insights úteis para decisões e pesquisas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Tabelas

Facilita o trabalho com tabelas e planilhas

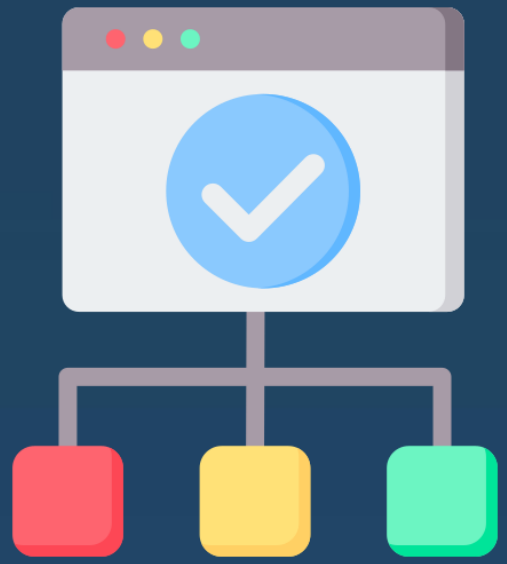
Com o Pandas, é possível abrir, editar e analisar dados de planilhas e tabelas diretamente no Python, sem precisar de programas como Excel. Ele simplifica tarefas repetitivas e torna o trabalho mais rápido e automatizado.

O Pandas pode ler e gravar arquivos em vários formatos, como CSV, Excel, JSON e SQL, facilitando o acesso a diferentes fontes de dados. Isso é essencial para conectar o Python ao mundo real.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Estruturas



Estruturas de dados poderosas: Series e DataFrame

O Pandas possui duas estruturas principais:

- **Series** representa uma coluna (1 dimensão).
- **DataFrame** representa uma tabela (2 dimensões, com linhas e colunas).

Essas estruturas permitem trabalhar com dados de forma organizada e eficiente.

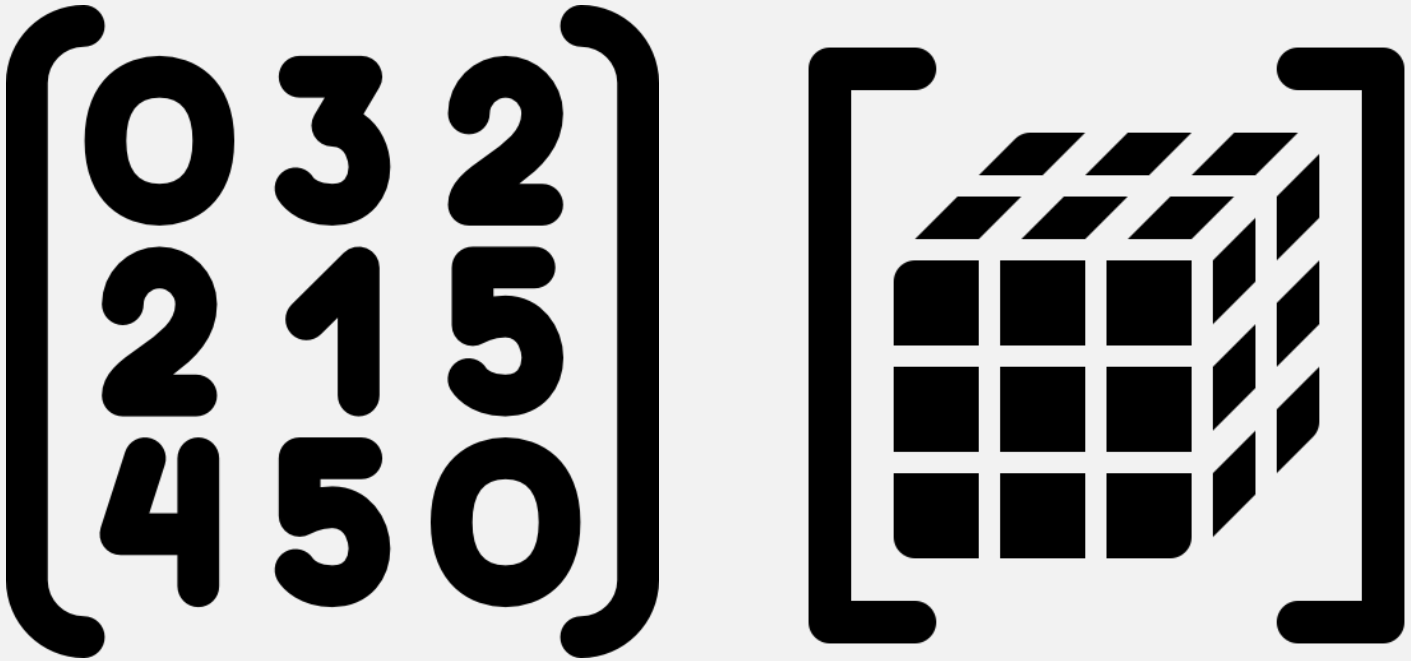
SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Séries

Séries

Um objeto Séries é um array (parece uma lista do Python) **unidimensional**, ou seja, apenas uma dimensão, um **vetor**.



SENAI

Criando séries

A maneira mais comum de criar objetos do tipo séries é:

Programação Python - objeto_Series.py

```python
import pandas as pd

print('Criando uma instância de Series a partir de uma lista numérica')

copa_do_mundo = pd.Series([1952, 1962, 1970, 1994, 2002])

print('Anos em que o Brasil foi campeão mundial de futebol:')
print(copa_do_mundo)
```

Criando séries

Conseguimos usar o **index** para definir os rótulos que serão aplicados.

Programação Python - objeto_Series.py

```python
import pandas as pd

s = pd.Series(['Wes McKinney', 'Criador do Pandas'],
              index=['Pessoa', 'Quem'])
print('Criando uma série a partir de uma lista de valores e outra de rótulos:')
print(s)
print(f'Tipo da variável: {type(s)}')
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Dataframes

Dataframes

Por sua vez, os Dataframes são matrizes bidimensionais rotuladas, ou seja, para a qual podem ser dados **rótulos** (nomes) aos seus atributos (colunas).

Colunas podem ter tipos de dados diferentes, e **índices** (numéricos) às suas linhas.

SENAI

Criando Dataframes

A partir de um arquivo **.CSV**:

Programação Python - receitas.csv

```csv
Nome,Custo,Rendimento,Ano_Hit
Asinhas de Frango, 20.00, 8 pessoas, 1977
Quiche, 40.00, 6 pessoas, 1970
Molho Rosé, 16.00, 6 pessoas, 1980
Pistache, 32.00, 1 pessoa, 2024
Pato com Laranja, 80.00, 4 pessoas, 1976
Sushi, 56.00, 2 pessoas, 1988
Fondue, 60.00, 4 pessoas, 1973
Croissant, 25.00, 3 pessoas, 1978
Hamburguer, 23.00, 1 pessoa, 1989
Morango do Amor, 17.00, 1 pessoa, 2025
Strogonoff, 31.00, 4 pessoas, 1979
Creme Brulée, 44.00, 2 pessoas, 1982
Trufas de Chocolate, 35.00, 8 pessoas, 1987
Petit Gâteau, 57.00, 2 pessoas, 1997
```

Programação Python - df_receitas.py

```python
import pandas as pd

receitas = pd.read_csv('receitas.csv')

print(receitas)
```

Qual será o resultado do código da figura **df_receitas.py**?

SENAI

Criando Dataframes

Aqui criaremos um dataframe a partir de um dicionário.

Programação Python - objeto_Dataframe.py

```python
import pandas as pd

# Criando um dicionário com dados de alunos
# A chave do dicionário será o nome da coluna, e a lista de valores serão as linhas.
dados_alunos = {
    'Nome': ['Ana Clara', 'Bruno Gomes', 'Carla Dias', 'Daniel Martins', 'Elisa Ferreira', 'Fábio Souza'],
    'Idade': [15, 17, 14, 16, 16, 15],
    'Turma': ['1º Ano EM', '3º Ano EM', '9º Ano EF', '2º Ano EM', '2º Ano EM', '1º Ano EM'],
    'Nota Média': [8.5, 7.2, 9.1, 6.8, 7.9, 8.3]
}

# Assim conseguimos criar um DataFrame a partir do dicionário
df_alunos = pd.DataFrame(dados_alunos)

# Exibindo
print("--- DataFrame de Alunos ---")
print(df_alunos)
```

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Dados

Facilita a limpeza e transformação de dados

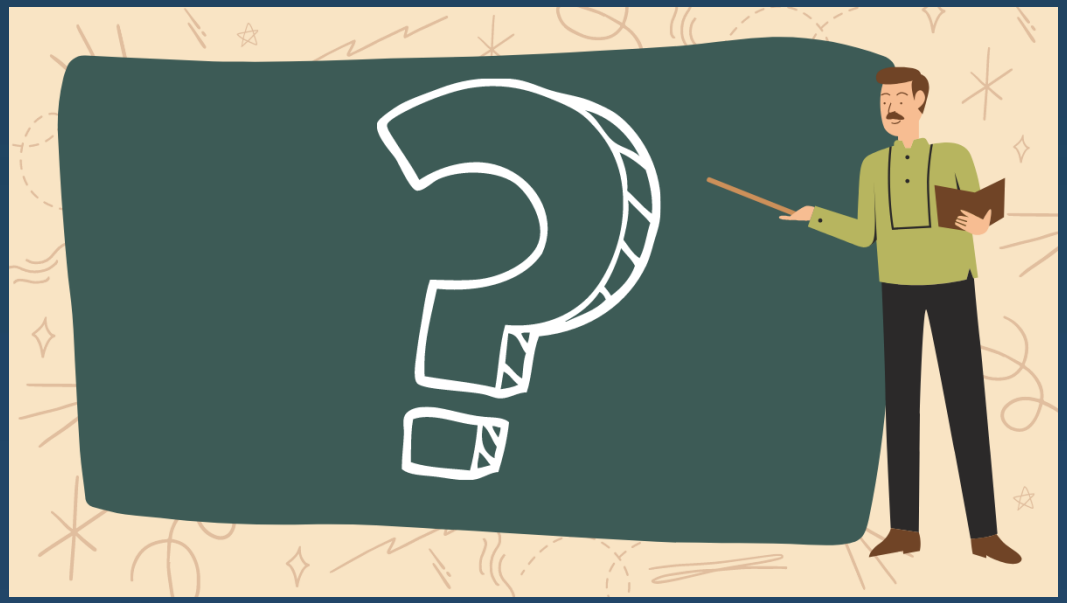
Um dos maiores usos do Pandas é na limpeza de dados corrigindo erros, removendo valores vazios e ajustando formatos e na transformação, que prepara os dados para análises e visualizações.

O Pandas também permite agrupar dados, fazer contagens, médias e somas, além de gerar estatísticas descritivas de forma rápida. Isso ajuda a entender padrões e tendências de maneira simples e eficiente.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



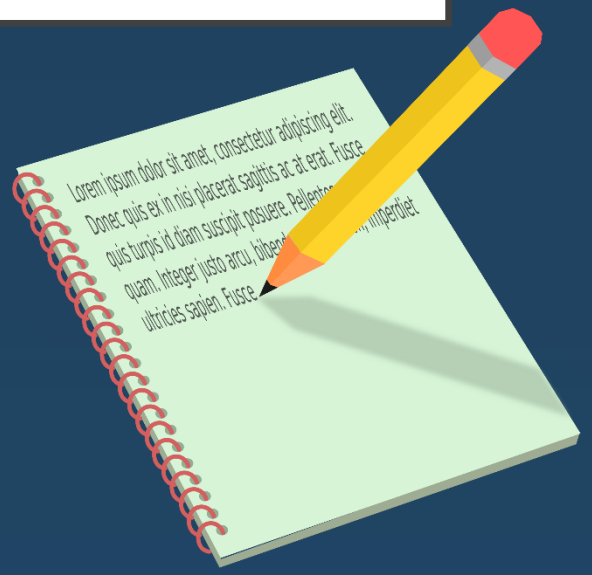
- Quais as duas estruturas de dados da biblioteca pandas citadas no material?
- Quais tipos de arquivos que a biblioteca pandas consegue realizar a leitura?

SENAI

EXERCÍCIOS

1. Realize as atividades propostas nos arquivos pandas_01.ipynb e pandas_02.ipynb

Observação: os dois arquivos serão disponibilizados pelo professor.



REFERÊNCIAS

Pandas Documentation. (2025). Pandas User Guide – https://pandas.pydata.org/docs

Python Institute. (2024). Data Analysis Essentials with Python – https://pythoninstitute.org

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

Johnny Matos

Mateus Silva

Instrutor de Formação Profissional III

Fábrica_de_ Programadores

SENAI